

Двумерный канальный поток со скалярным переносом и без него

DNS по методу Хориути

Описание

Поле течения представляет собой полностью развитый двумерный турбулентный поток между двумя параллельными плоскими пластинами, как показано на рисунке 1. Рассчитывается пассивный скалярный перенос, при котором скаляр равномерно вводится в жидкость, а затем выводится с обеих стенок. Температура стенок (скаляр) на двух пластинах задана одинаковой.

Условия течения:

- Число Рейнольдса на основе осевой скорости, $Re_\delta = 3245$
- Число Рейнольдса на основе скорости трения, $Re_\tau = 180$
- Число Прандтля, $Pr = 0,7$

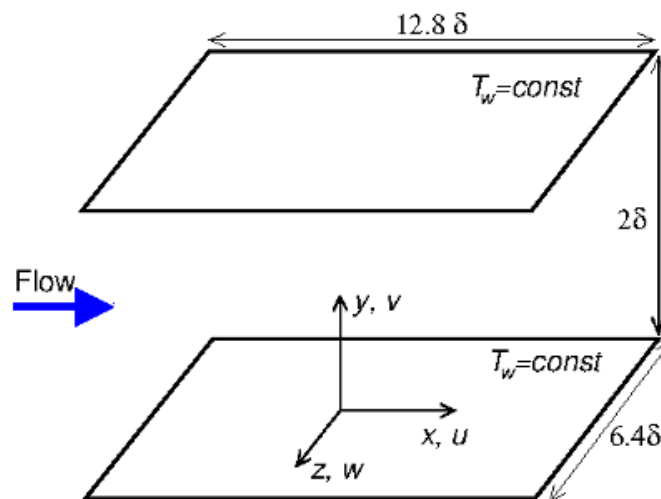


Рис. 1. Схема конфигурации потока

Сведения о моделировании

Уравнения Навье — Стокса, неразрывности и пассивного скалярного переноса были дискретизированы с использованием разложения в ряды Фурье по x и z направлениям (128×128) и разложения в ряды по полиномам Чебышёва по y (128). Интегрирование по времени осуществлялось с помощью комбинации схемы Адамса — Бэшфорта второго порядка для нелинейных членов и схемы Кранка — Николсона для вязких членов и членов, связанных с градиентом давления. Условие непрерывности было выполнено с использованием метода Клейзера-Шумана в сочетании с методом матрицы влияния.

. Размер вычислительной области: $12,8\delta$ (x направление) на $6,4\delta$ (z направление) на 2δ (y направление).

Расстояние между сетками: 18 и 9 единиц вязкости в x и z направления соответственно.

Время интегрирования для усреднения статистических значений по ансамблю: приблизительно $5\delta/u_\tau$ после достижения полностью развитого состояния.

Статистика турбулентности для динамического поля нормализуется по u_τ и ν , а скалярная статистика — по t_τ .

Доступные результаты

Доступные данные включают профили по всему каналу:

- средней скорости и напряжений Рейнольдса
- коэффициентов асимметрии и плоскостности
- бюджетов турбулентной кинетической энергии и напряжений Рейнольдса
- средней скалярной величины

- турбулентных скалярных потоков
- скалярной дисперсии и скорости ее диссипации

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [chst-allfiles.zip](#)
- [chst-allfiles.tar.gz](#)

Файл	Описание
ch12_pg_wl3.dat	Данные динамического поля
ch122_pg_wl3.dat	Скалярные и динамические полевые данные

References

- Хориути К. (1992). Оценка двухмодельных уравнений турбулентной пассивной скалярной диффузии в потоках в каналах (<https://doi.org/10.1017/S0022112092001769>)., *J. Fluid Mech.*, том 238, стр. 405—433.

Индексируемые данные:

case044 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	044
title	2D Channel Flow with/without Scalar Transport
author	Horiuti
year	1992
type	DNS
flow_tag	scalar, constant_cross_section, channel_flow



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International